

약제 영양급여의 적정성 평가결과

damoctocog alfa pegol 500, 1000, 2000, 3000IU

(지비주 500,1000,2000,3000IU, 바이엘코리아(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- damoctocog alfa pegol 500IU, 1000IU, 2000IU, 3000IU

☐ **효능 효과:**

- 이 약은 이전에 치료받은 적이 있는 혈우병 A환자(혈액응고 제8인자의 선천성 결핍) 성인 및 청소년(12세 이상)에서 다음의 경우에 사용된다.
 - 출혈 에피소드의 보충요법(on-demand) 및 억제
 - 수술 전후 출혈의 관리
 - 출혈 에피소드의 빈도 감소를 위한 일상적 예방요법(routine prophylaxis)
- 이 약은 본 빌레브란트 환자의 치료에는 사용되지 않는다.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제5차 약제급여평가위원회: 2023년 5월 4일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 12월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가 금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “A형 혈우병(혈액응고 제8인자의 선천성 결핍) 성인 및 청소년 환자에서의 출혈 에피소드의 보충요법 및 억제, 수술 전후 출혈의 관리, 출혈 에피소드의 빈도 감소를 위한 일상적인 예방요법”에 허가받은 약제로 대체약제와 효과는 유사하나 소요비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■ 원/IU) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중 평균가의 100%)이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “A형 혈우병(혈액응고 제 8인자의 선천성 결핍) 성인 및 청소년 환자에서의 출혈 에피소드의 보충요법 및 억제, 수술 전후 출혈의 관리, 출혈 에피소드의 빈도 감소를 위한 일상적인 예방요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 Recombinant blood coagulation factor VIII 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 혈액응고 제8인자를 대체하는 유전자재조합 단백질로서, 폐길화(PEGylated)되어 청소율은 감소시키고 반감기를 연장시킨 제제임.
- 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾에서 8인자 대체요법 중 반감기가 연장된 유전자재조합 제제의 하나로 신청품을 제시하고 있음.
 - 세계혈우연맹 가이드라인은 반감기 연장 제제는 표준 반감기 제제와 유사한 예방 수준으로 투여횟수를 감소시키거나, 동일 투여횟수로 표준 반감기 제제보다 높은 예방 수준을 얻을 수 있다고 언급함.
- [PROTECT VIII]⁵⁾ 이전에 150일 노출기간 이상으로 FVIII 치료를 받은 12세~65세 중증⁶⁾ 남성 A형 혈우병 환자(n=134)를 대상으로 신청품을 출혈 시 보충요법 또는 예방요법⁷⁾으로 36주 투여한 다기관, open-label, 부분적 무작위 배정, 2/3상 임상시험 결과,
 - (일상적 예방요법) 연간출혈률(ABR)⁸⁾은 무작위 배정되지 않은 주2회 투여군에서 중앙값 1.9회(사분범위 Q1:0.0, Q3:5.2), 매 5일 투여군 중앙값 1.9회(사분범위 Q1:0.0, Q3:4.2), 매 7일 투여군 중앙값 3.9회(사분범위 Q1:0.0, Q3:6.5)로 나타남.

- (출혈 시 보충요법, 출혈 에피소드의 조절) 출혈 시 보충요법군과 예방요법군에서 총 702건의 출혈이 있었으며, 대부분의 출혈(90.6%)이 신청품 1회 또는 2회 투여로 치료되었고 투여량의 중앙값은 33.7IU/kg이었음.
- (안전성 평가 결과) FVIII 항체는 검출되지 않았고 100명(74.6%, 100/134)의 환자가 이상반응을 보고하였으며 비인두염(17.9%), 두통(11.9%), 관절통(7.5%), 요통(6%) 순이었음. 신청품과 연관된 이상반응은 12명의 환자(9%)에서 보고되었음.
- **[PROTECT VIII extension]⁹⁾** PROTECT VIII 임상시험을 완료한 환자 대상으로 신청품을 예방요법 또는 필요시 보충요법으로 노출기간 100일 이상 투여¹⁰⁾한 다기관, open-label, 2/3상 임상시험 결과,
 - 연간출혈률(ABR)은 필요시 보충요법군에서 중앙값 34.09회(사분범위 Q1:20.3, Q3:36.6), 전체 예방요법군(Total PPX)에서 중앙값 1.49회(사분범위 Q1:0.36, Q3:4.80)로 나타났으며 투여방법을 변경하지 않은 예방요법군(2xW, E5D, E7D)에서 중앙값은 모두 2.0회 미만이었음.
 - 전체 예방요법군(Total PPX)의 20.6%가 출혈이 발생하지 않았으며, 29.9%에서 관절출혈(joint bleeds)이 발생하지 않았음.
 - PROTECT VIII 임상시험에 등록되었던 134명의 환자 중 36명의 환자¹¹⁾가 5년 이상 신청품 투여를 지속하였고 ABR 중앙값은 1.14(Q1:0.43, Q3:2.10)였음.
 - 안전성 평가 결과, FVIII 항체는 검출되지 않았으며 필요시 보충요법군의 71.4%(10/14), 예방요법군의 80.4%(86/107)에서 이상반응이 보고되었고 약과 관련된 이상반응은 총 10명(8.3%)의 환자에서 보고되었음(근골격계 질환, 실험실 수치 이상 등).
- **[수술 전후 출혈 관리]¹²⁾** 이전에 150일 노출기간 이상으로 FVIII 치료를 받은 12세~65세 중증¹³⁾ 남성 A형 혈우병 환자(n=20)를 대상으로 대수술(26건) 후 출혈 조절을 위해 신청품을 투여한 다기관, open-label 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 수술 후 출혈 조절에 대한 평가¹⁴⁾는 모든 수술에서 양호(17/26) 또는 우수(9/26)로 평가되어 혈우병이 아닌 환자에서 보고되는 예상 출혈과 유사하거나 더 적었음.
 - 안전성 평가 결과 수술 중 출혈과 관련된 합병증은 없었으며 이상반응은 19건이 보고되었으나 대부분 약물과 관련이 없었음.
- **[엘록테이트주 대비 약동학 평가지표 비교]¹⁵⁾** 이전에 8인자 제제로 치료를 받은 성인 남성 중증 혈우병 A 환자 대상(n=18)으로 무작위 배정, 단일 용량 교차 투여¹⁶⁾, 1상 임상시험 결과¹⁷⁾,
 - (약동학 평가지표) $AUC_{last}^{18)}$ 는 신청품군 2940IU h/dL, 대조군 2360IU h/dL로 유의한 차이를 보였고($p=0.0001$), 청소율은 신청품군 0.0200 dL/h/kg, 대조군 0.0250

dL/h/kg로 유의한 차이가 나타남($p=0.0001$). 반감기는 신청품군 16.3h, 대조군 15.2h로 신청품의 반감기가 유의하게($p<0.05$) 길었음.

- [애디노베이트 대비 약동학 평가지표 비교]¹⁹⁾ 이전에 8인자 제제로 치료를 받은 성인 남성 중증 혈우병 A 환자 대상($n=18$)으로 무작위 배정, 단일 용량 교차 투여²⁰⁾, 1상 임상시험 결과,

- (약동학 평가지표) 표준화된 AUC는 신청품군 43.8h kg/dL, 대조군 36.0h kg/dL, ratio는 1.22(95% CI 1.11-1.33, $p=0.0004$)로 신청품군이 우월하였고 반감기는 신청품군 17.0h, 대조군 16.0h로 신청품의 반감기가 유의하게($p=0.0064$) 길었음.

- [MAIC 문헌]²¹⁾ A형 혈우병 환자의 일상적 예방요법에서 신청품과 다른 3종의 유전자재조합 8인자 제제²²⁾에 대하여 MAIC(matching-adjusted indirect comparison) 방법을 이용하여 유효성 비교 평가한 결과,

- 평균 연간출혈률(ABR)은 matching 이후 신청품과 다른 유전자재조합 8인자 제제 간 유사하였고, 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았음(3.77 vs 3.90 (엘록테이트(rFVIIIc)군), 3.95 vs 3.70 (애디노베이트(BAX 855)군), 4.28 vs 6.30 (표준반감기제제(rAHF-PFM-2004)군), 1.87 vs 1.80 (표준반감기제제(rAHF-PFM-2012)군).
- zero bleeds 환자 비율은 matching 이후 신청품이 엘록테이트(rFVIIIc)군과 애디노베이트(BAX-855)군보다 적었고, 표준반감기제제(rAHFPFM)군보다 많았으나 모두 통계적으로 유의하지 않았음.
- 8인자 제제 주간 투여용량은 matching 이후 신청품 66.5 IU/kg/week, 엘록테이트(rFVIIIc)군 82.2 IU/kg/week으로 통계적으로 유의미하게 적었으며($P<0.001$), 애디노베이트(BAX-855)군과 표준반감기제제(rAHFPFM)군과의 간접비교에서도 투여용량은 적었으나, p value가 측정되지 않았음.

- [systematic review 문헌]²³⁾ 청소년 및 성인 A형 혈우병 환자의 예방요법으로 사용한 유전자재조합 제8인자 반감기 연장제제의 3상 임상시험에서의 출혈율과 8인자 제제 사용량에 대한 체계적 문헌고찰 결과²⁴⁾,

- Median ABR(IQR)은 앵스틸라(rVIII-SingleChain)군 1.14(0.00-4.30), 엘록테이트(rFVIIIc)군 1.6(0.0-4.7), 애디노베이트(BAX-855)군 1.9(0.0-5.8), 2번 이상 출혈을 경험한 신청품군(BAY 94-9027[†]) 4.1(2.0-10.6), 출혈 경험이 1번 이하인 신청품(BAY 94-9027[†])군 1.9(0.0-5.2) 이었음.
- 연간 약제 평균 사용량은 앵스틸라(rVIII-SingleChain)군에서 4472.5 IU/kg, 엘록테이트(rFVIIIc)군에서 4440.8 IU/kg, 2번 이상 출혈을 경험한 신청품군(BAY 94-9027[†])에서 4497.8 IU/kg, 출혈 경험이 1번 이하인 신청품(BAY 94-9027[†])군에서 3341.1 IU/kg으로 나타남.
- 체계적 문헌고찰은 각 연구 간의 차이가 있다는 제한점이 존재하나, 유전자재조합 제8인자 반감기 연장제제들 사이 유사한 유효성과 약제 사용량을 보였음.

- 관련 학회²⁵⁾²⁶⁾에 따르면 신청품은 대체약제와 비교 시 투여 간격이 가장 넓고 투여 간격 사이의 혈중 최저 농도치가 가장 높아 복약순응도가 다른 약제에 비해 좋고 안정적으로 질환을 관리할 수 있는 장점이 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서 및 가이드라인, 급여기준, 학회 의견 등을 고려하여 Recombinant blood coagulation factor VIII(에드베이트주, 코지네이트-에프에스주), beroctocog a, moroctocog a(그린진에프주), efmoroctocog a(엘록테이트주), rurioctocog a pegol(에디노베이트주), lonoctocog a(앱스틸라주)를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하나 신청품의 연간 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제 연간 소요비용 ■■■■■원 대비 고가로 비용 효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■원/IU임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액²⁷⁾은 ■■■■■원/IU임.

○ 재정 영향²⁸⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 1-3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1-3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨³¹⁾.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³³⁾은 1-3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

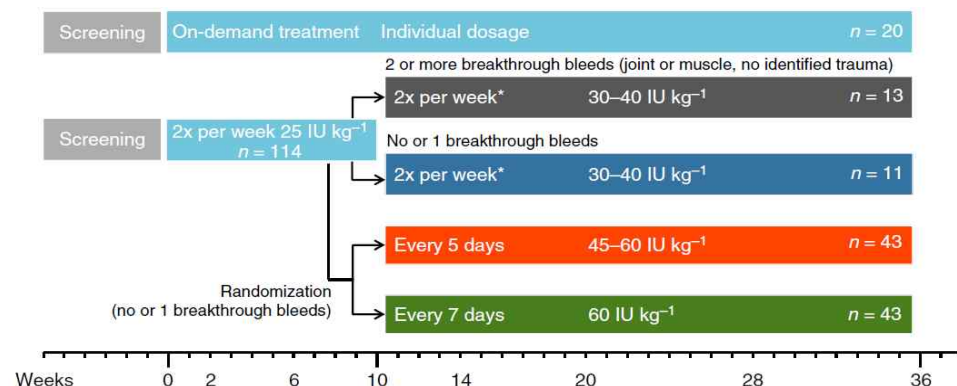
※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022.
- 2) Williams Hematology. 10e. 2020.
- 3) WFH GUIDELINES for the MANAGEMENT of HEMOPHILIA. 3rd edition. 2020.
- 4) MASAC Recommendations Concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Other Bleeding Disorders. 2022.
- 5) Reding MT et al. Safety and efficacy of BAY 94-9027, a prolonged-half-life factor VIII. J Thromb Haemost. 2017;15(3):411-419.
- 6) FVIII activity < 1%인 환자
- 7) 예방요법(114명): run-in 기간인 10주 동안 25IU/kg을 주2회 투여하였으며, run-in 기간에 출혈(breakthrough bleed)이 >1인 환자(13명)는 30~40IU/kg으로 주2회 투여하고, run-in 기간에 출혈(breakthrough bleed)이 ≤1인 환자는 매 5일(43명, 45~60IU/kg 투여) 또는 매 7일(43명, 60IU/kg 투여) 투여군으로 무작위 배정하였으며 무작위 배정에 참가하지 못한 환자(11명)는 주2회(30~40IU/kg) 투여함.



- 8) annualized bleeding rate, 총 연간 출혈 횟수
- 9) Reding MT et al. Confirmed long-term safety and efficacy of prophylactic treatment with BAY 94-9027 in severe haemophilia A: final results of the PROTECT VIII extension study. Haemophilia. 2021;27(3):e347-e356.
- 10) 확장연구에서 예방요법 투여 환자(n=107)의 누적 연구 시간 중앙값은 3.2년(0.1-6.3)이며 노출 기간 중앙값은 211일(9-621)임.
- 11) BAY 94-9027: 2 × W (n = 4); E5D (n = 10); E7D (n = 8); VAR (n = 14)
- 12) Santagostino E et al. Safety and efficacy of BAY 94-9027, an extended-half-life factor VIII, during surgery in patients with severe hemophilia A: Results of the PROTECT VIII clinical trial. Thromb Res. 2019;183:13-19.
- 13) FVIII activity < 1%인 환자
- 14) 우수 - 예상과 비교하여 출혈 적음, 양호 - 예상한 정도의 출혈, 보통 - 예상과 비교하여 출혈 많음, 나쁨 - 출혈이 조절되지 않음
- 15) Shah A et al. Direct comparison of two extended-half-life recombinant FVIII products: a randomized, crossover pharmacokinetic study in patients with severe hemophilia A. Ann Hematol. 2019;98(9):2035-2044.

Fig. 1 Study design



16)

- 17) 시험 전 anti-PEG IgM을 가진 환자 1명은 이상치로 분류하여 분석에서 제외함.
- 18) area under the curve from time 0 to the last data point
- 19) Solms A et al. Direct comparison of two extended half-life PEGylated recombinant FVIII products: a randomized, crossover pharmacokinetic study in patients with severe hemophilia A. Ann Hematol. 2020;99(11):2689-2698.
- 20)

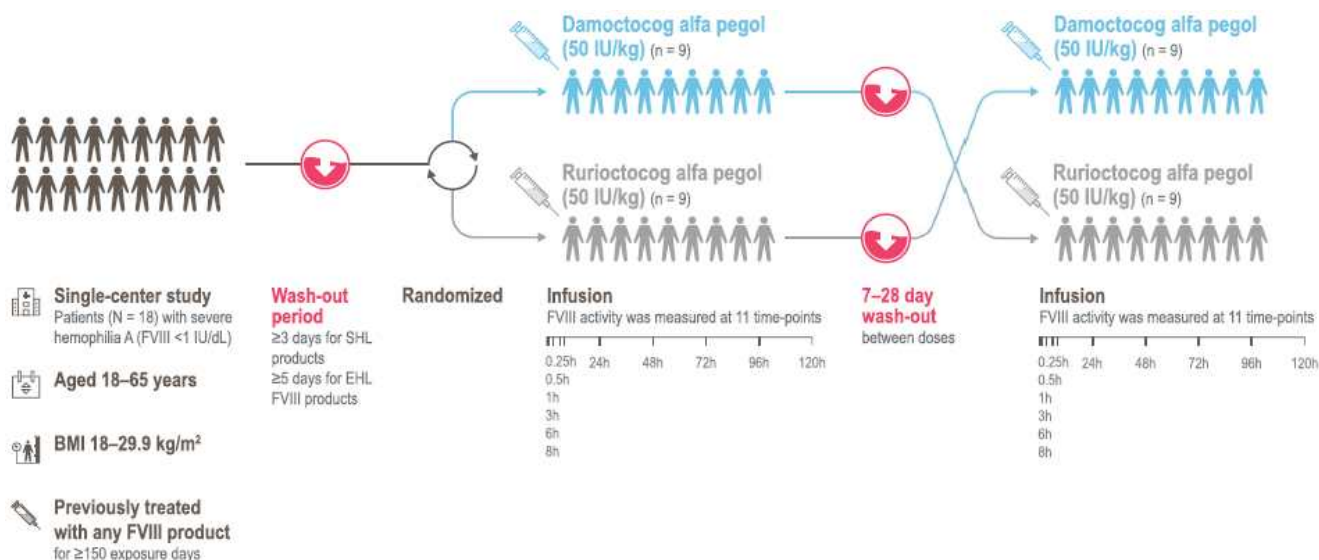


Fig. 1 Study design. BMI, body mass index; EHL, extended half-life; FVIII, factor VIII; SHL, standard half-life

- 21) Batt K et al. Matching-adjusted indirect comparisons of annualized bleeding rate and utilization of BAY 94-9027 versus three recombinant factor VIII agents for prophylaxis in patients with severe hemophilia A. J Blood Med.2019;10:147-159

성분명	rFVIII Fc	BAX 855	rAHFPFM
일반명	엘록테이트 (Eloctate)	에디노베이트 (Adynovate)	표준반감기 8인자 제제 (recombinant antihemophilic factor/plasma/albumin-free method 제제)

- 22)
- 23) Graf L et al. A systematic review evaluating the efficacy and factor consumption of long-acting recombinant factor VIII products for the prophylactic treatment of hemophilia A. Journal of medical economics vol.23,12. 2020;1493-1498.
- 24) 포함된 논문의 결과 지표로 annualized bleeding rate(ABR), spontaneous ABR(AsBR), joint ABR(AjBR), rFVIII consumption 중 적어도 하나는 측정되어야 함.
- 25) 대한혈액학회()
- 26) 한국혈전지혈학회()
- 27) 생물의약품으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제의 가중평균금액에 100%를 곱한 금액
- 28) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 29) 제약사 제출 예상사용량 (500IU: ■■■vial, 1000IU: ■■■vial, 2000IU: ■■■vial, 3000IU: ■■■vial, 1-3차년도: ■■■IU)
- 30) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 31) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량

32) 제약사 제출 예상사용량 (500IU: ■■■vial, 1000IU: ■■■vial, 2000IU: ■■■vial, 3000IU: ■■■vial,
1-3차년도: ■■■IU)

33) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가